

M4 社会医学基礎 (公衆衛生学) コース

疫学 (5)

長寿・少子社会と健康・医療 寿命、長寿、少子 など

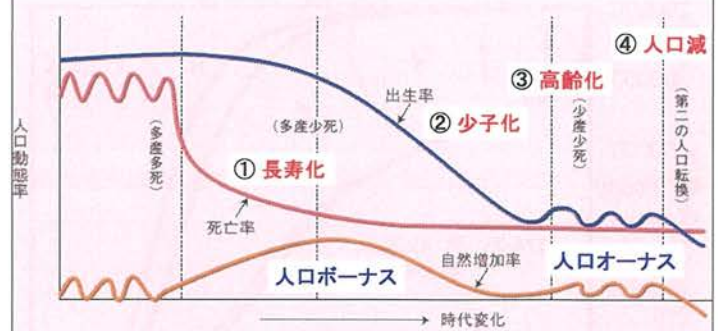
永谷 照男 公衆衛生学

2026.5.22.

説明できない資料は、教材として利用を
この pdf file を Web などに公開しないで下さい

1

人口転換モデル



日本は、約60年（これまでで世界最短）で
多産多死から第二の人口転換へ

<http://www8.cao.go.jp/shoushi/whitepaper/w-2004/pdf-h/pdf/g10h0300.pdf>

2

少子高齢化

- ① 長寿化 (死亡率低下)
- + ② 少子化 (出生率低下) の急進
- ③ 高齢化 (高齢者割合増加)
- ④ 人口減

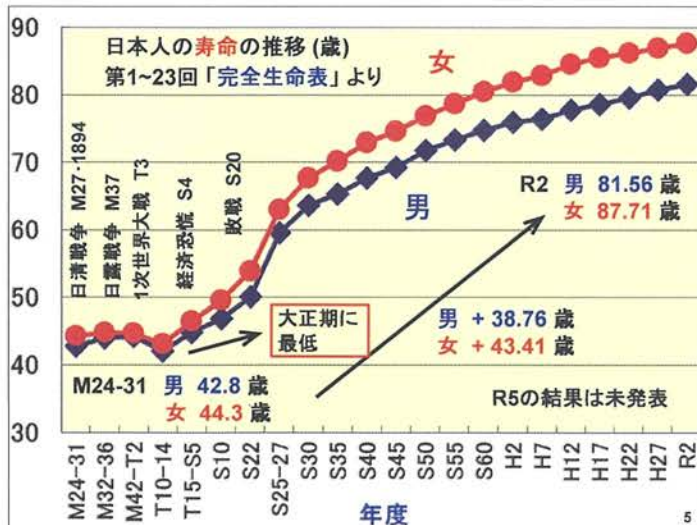
「長寿・少子社会」が実像、妥当な理解

- * 「長寿」= 希求、努力した **成果**
- * 「少子」= 社会への **順応・適応** ?

3

① 長寿

4



5

生命表による 寿命 = 0歳余命

ある時点で生まれた者 = 0歳 が
その後の条件 = 年齢別死亡/生存率 が
生まれた時点と同一の場合に
生存できる 平均年数

死亡率 上昇 → 寿命 短縮
低下 → 延長

* 完全生命表は国勢調査(悉皆調査)年

6

したがって、

寿命/余命 は 仮定 の値

∴ 将来の 死亡率 は一定ではない
→ 寿命 は毎年変動する

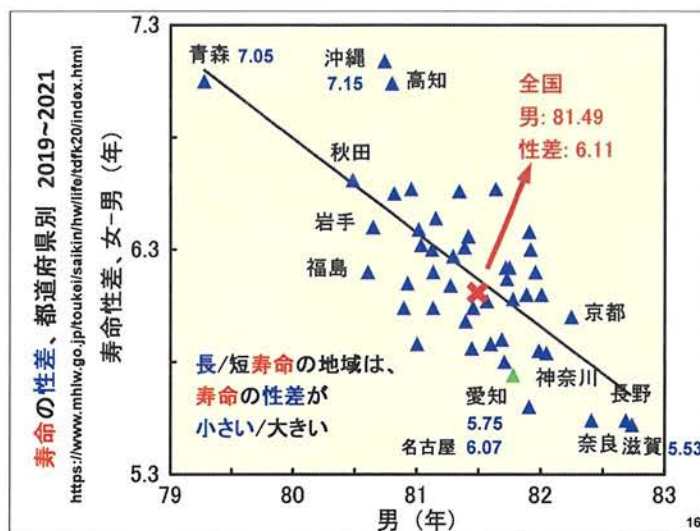
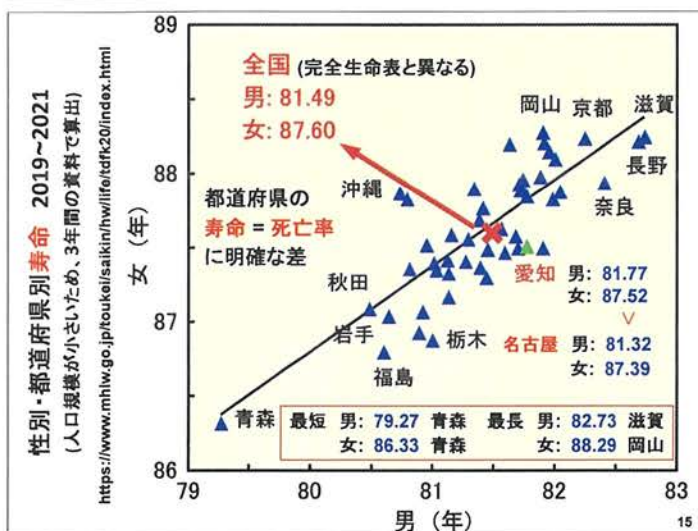
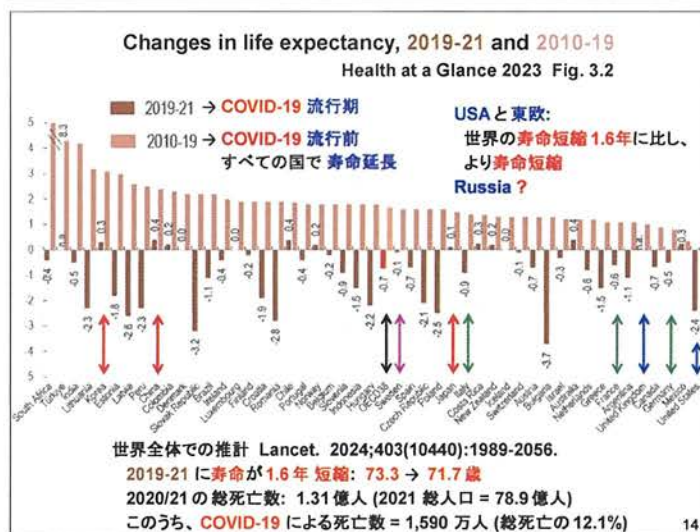
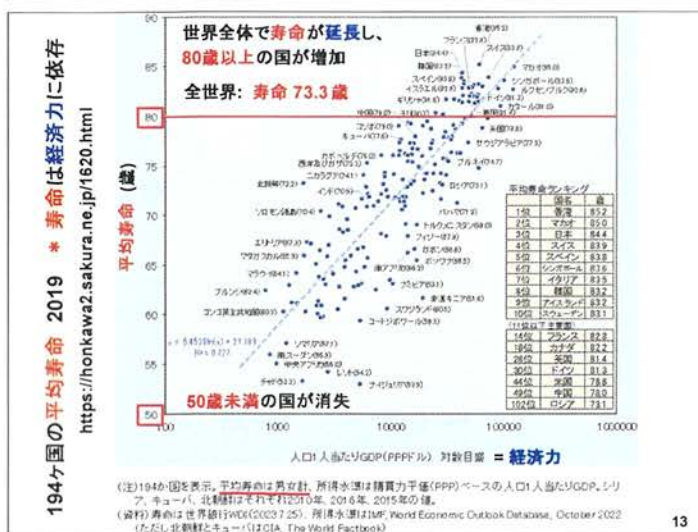
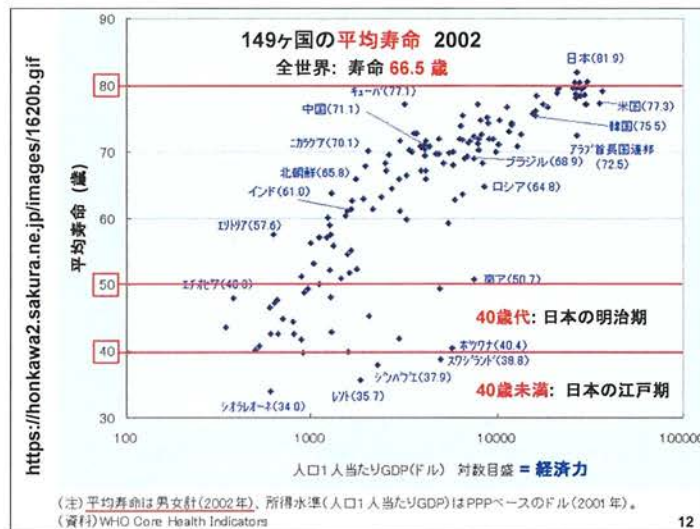
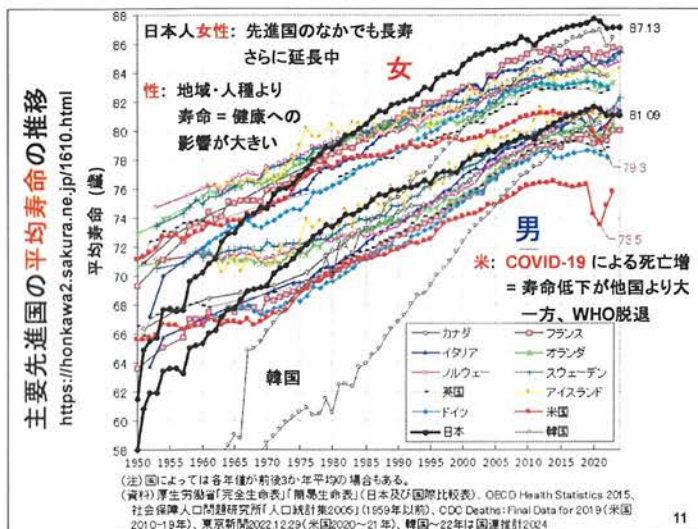
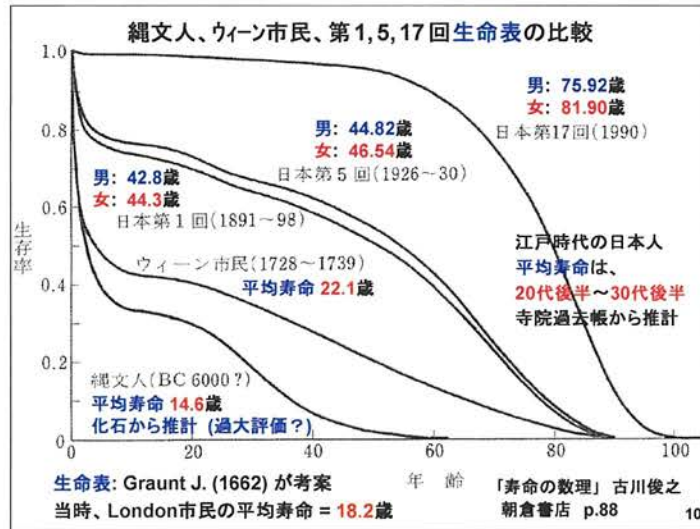
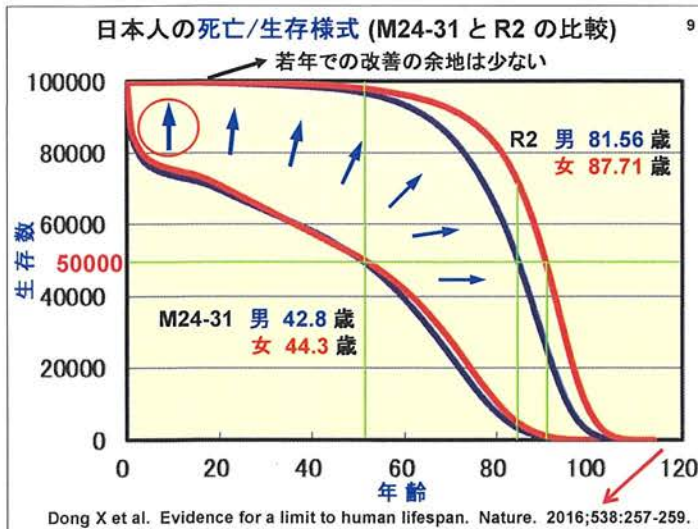
- * ある時点の全出生者の
実寿命/平均生存年数は、
全員の死亡後に確定する
- * よくある間違いは

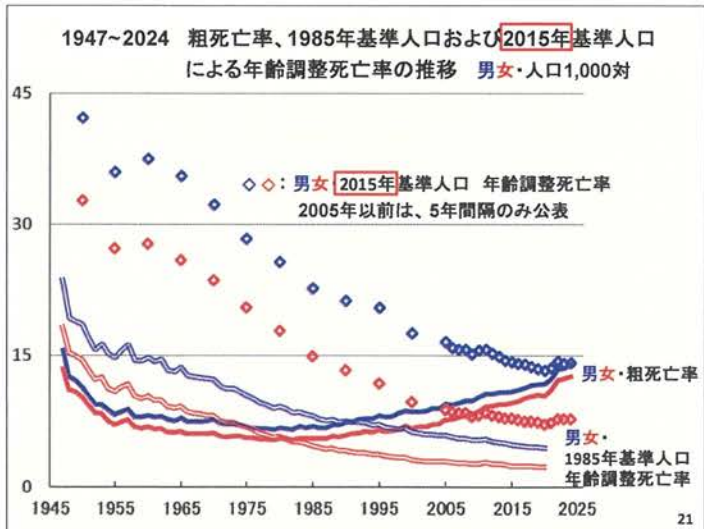
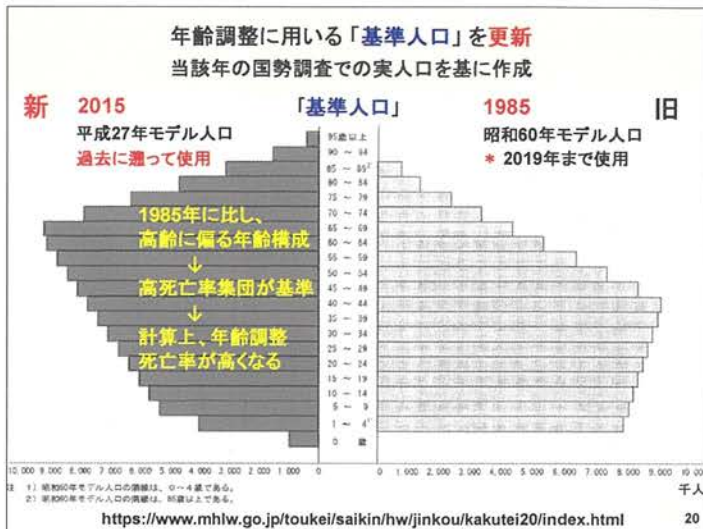
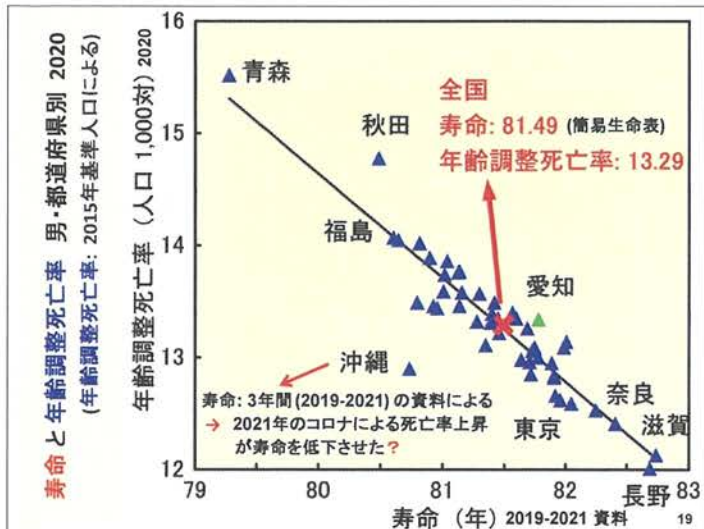
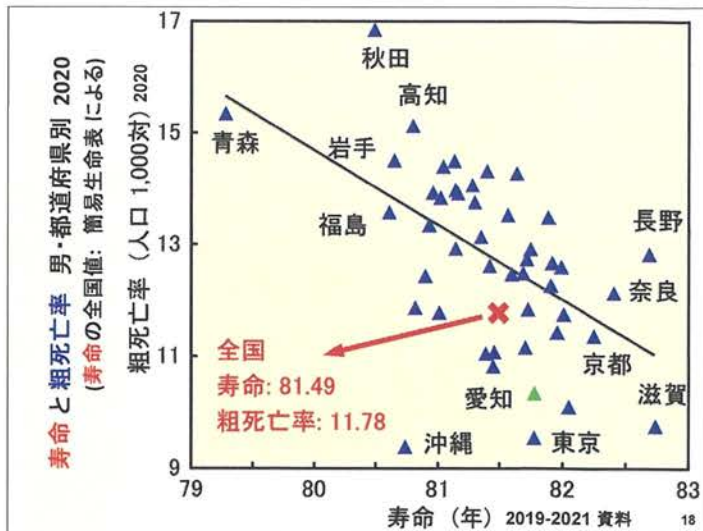
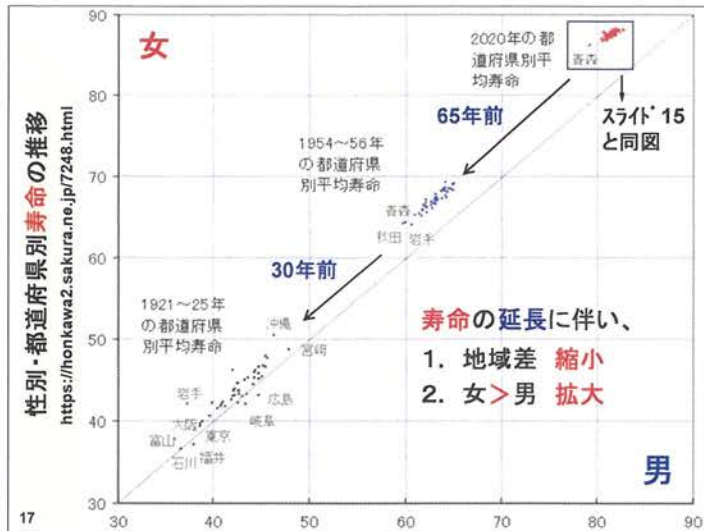
7

生命表

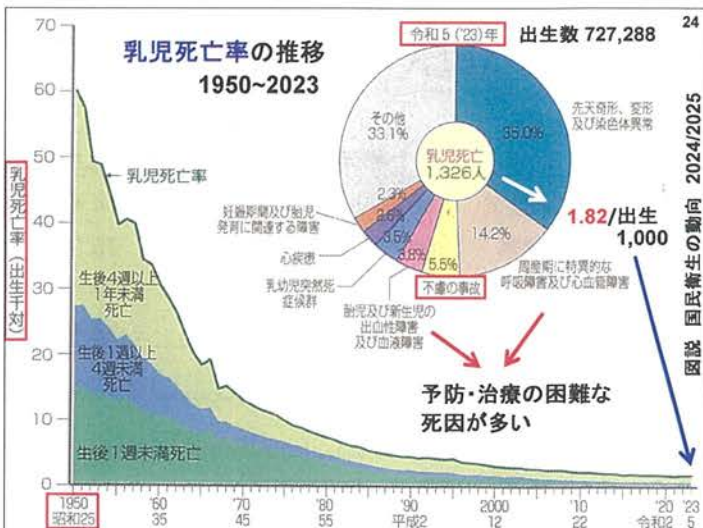
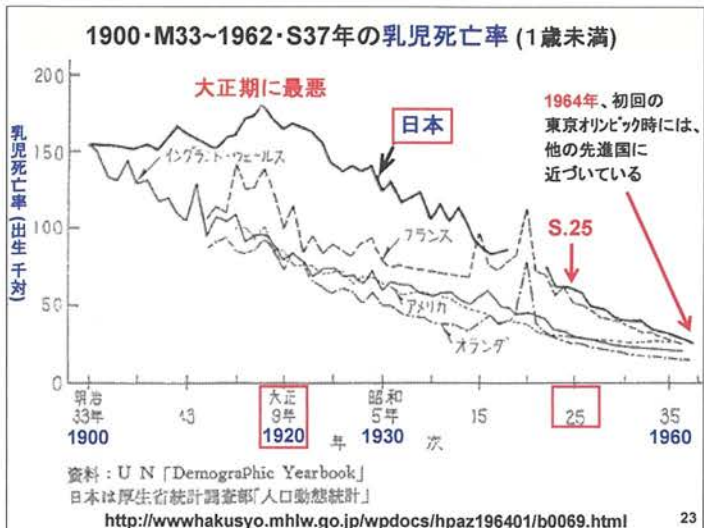
M24-31 と R2 の 条件 =
年齢別死亡/生存確率 の下で、
男・女 各 100,000人が
同時に生まれ、
齢を積み重ねゆくと・・・

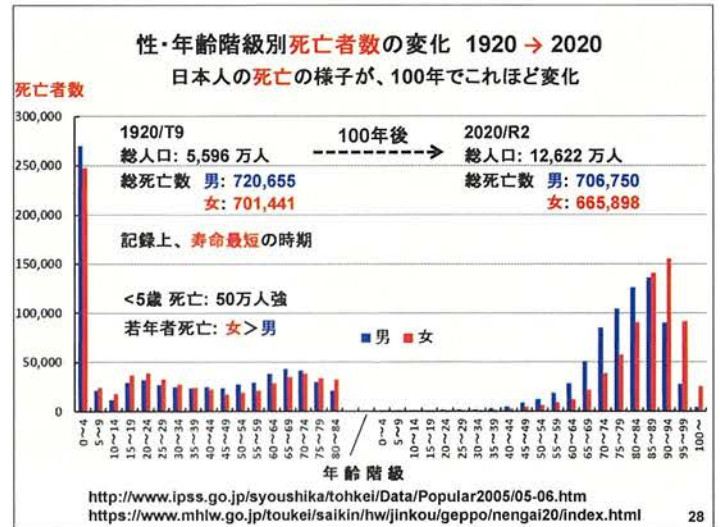
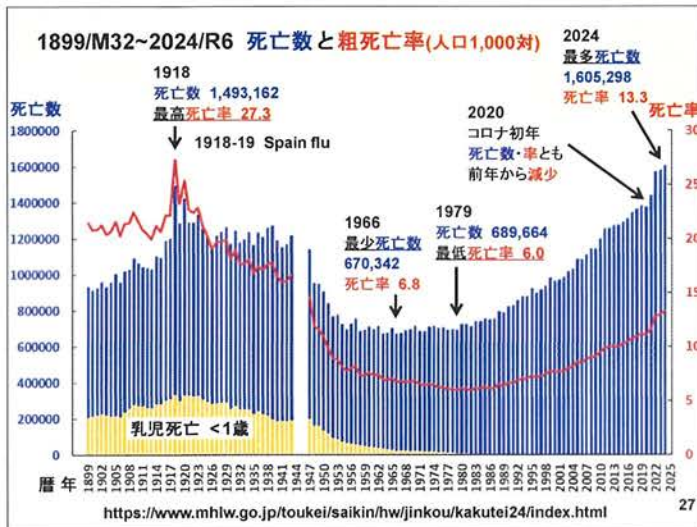
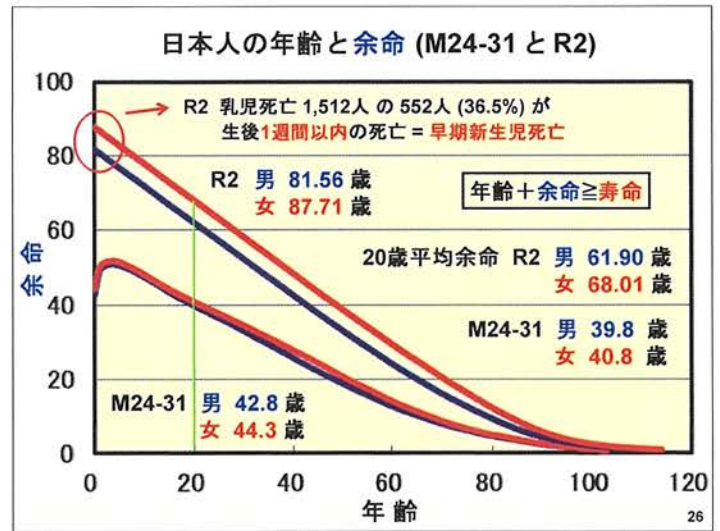
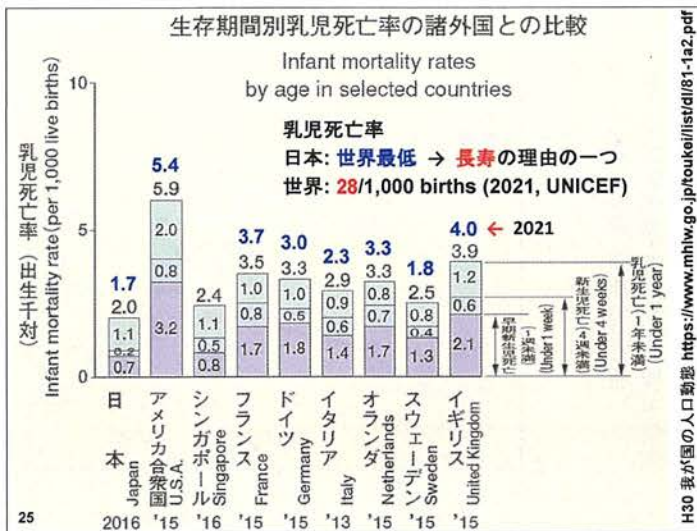
8



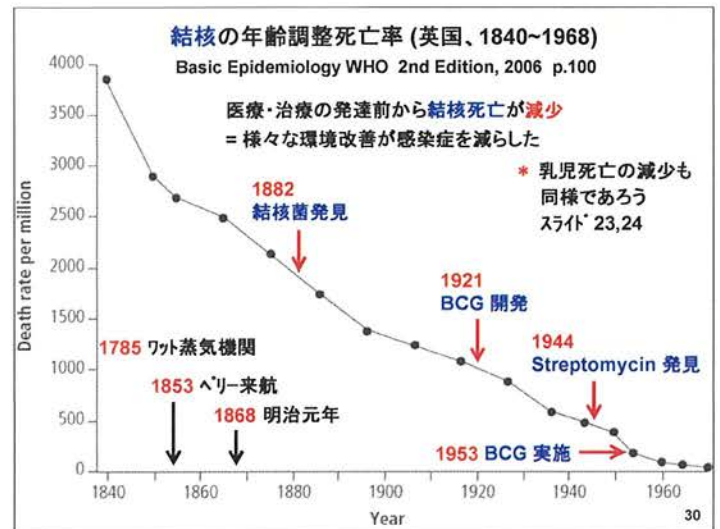


日本人の **長寿** の主な疾病背景:
他の先進国の疾病/死亡構造と比較し、
世界最低の「**乳児死亡率**」と
虚血性心疾患 (= 心筋梗塞、狭心症)
による死亡が「**極めて少ない**」こと
→ 5/28, 1限





- 日本人の長寿の主な社会背景:
1. 社会(国・地域・企業など)の安定
非戦、経済発展、終身雇用
 2. 安全・豊か・バランス良い食料・水
米・穀類が基本、脂質が少ない
 3. 健康保険 = 公平・安価な医療
(予防接種・抗生剤、高血圧治療)
- 29



災害関連死 <http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/kanrenshijirei.html>

災害関連死				
年	総死亡数	死亡数	% 対総死亡数	
阪神・淡路大震災	1995	6,402	919	14.4
新潟県中越地震	2004	68	52	76.5
東日本大震災	2011	19,630	3,676	18.7
熊本地震	2016	267	212	79.4

2018年 4月現在
「災害関連死の事例の集積、分析、公表を求める意見書」
日本弁護士連合会 2018.8.23.
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2018/opinion_180823_3.pdf

能登半島地震 死亡者数 735、うち災害関連死 507 (69.0%) 2026.5.12 現在
<https://www.sankei.com/article/20260512-RJBUE2KW7BKPHM2EELGP27ROFU/>

31



100歳以上高齢者数の年次推移 1963~2025



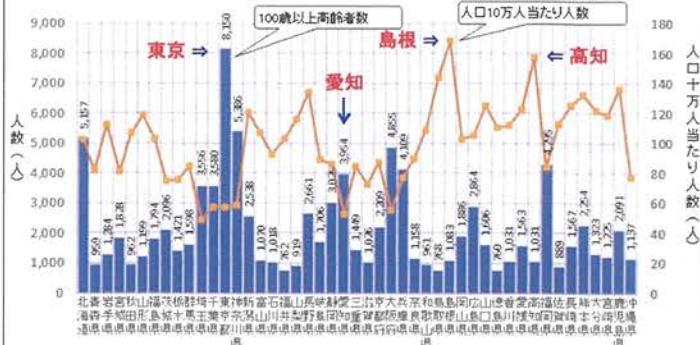
100歳以上死亡者数 1965/2024年 男 25/5,832 女 81/35,431

<https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001562410.pdf>

33

都道府県別、100歳以上高齢者数 2025

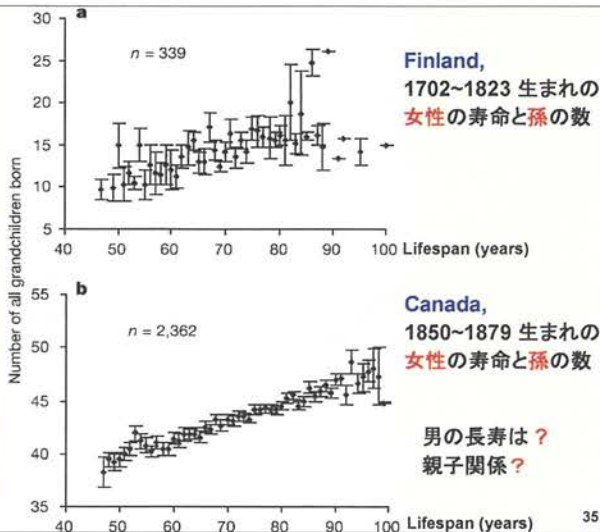
<https://honkawa2.sakura.ne.jp/1163.html>



(注)9月15日時点の年齢で計上(2008年度までは9月30日時点)。9月1日現在調査。住民基本台帳による都道府県等からの報告数。総人口対比の人口は総務省統計局「令和6年10月1日現在人口推計」による。
(資料)厚生労働省「百歳高齢者に対するお祝い状及び記念品の贈呈について」

34

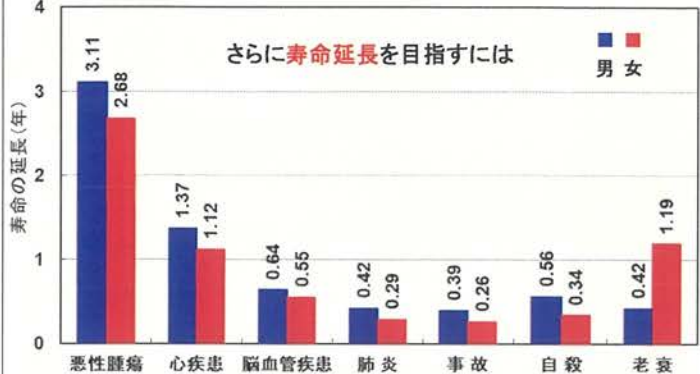
女性の寿命と孫の数 'Grandmother hypothesis' Nature 2004:428:178-181.



35

特定死因を除いた場合の寿命延長

2024 簡易生命表での推計



<https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life24/index.html>

36

② 少子

国内の最重要課題！

37

将来人口を規定する社会生物学的因子

1. 出産年齢期(15~49歳)の女性の数
2. 合計特殊出生率 TFR (total fertility rate):
女性1人が、一生の間に出産する子の数
3. 総再生産率 GRR (gross reproduction rate),
純再生産率 NRR (net reproduction rate):
女性1人が、一生の間に出産する女児の数
(NRR: GRRを女性の死亡率で補正、GRR>NRR
先進国では、GRRとNRRの差は小さい)

* ~率は特定時期の年齢別出生・死亡率から算定
⇒ 現状固定での積算値(寿命算出と同じ手法)

38

将来人口の変動・安定の目安

* 人口置換水準 = TFR/NRR

NRR 1 に対する TFR

= 将来人口が静止・安定する TFR

2023年日本: TFR = 1.20, NRR = 0.59

人口置換水準 = 2.07

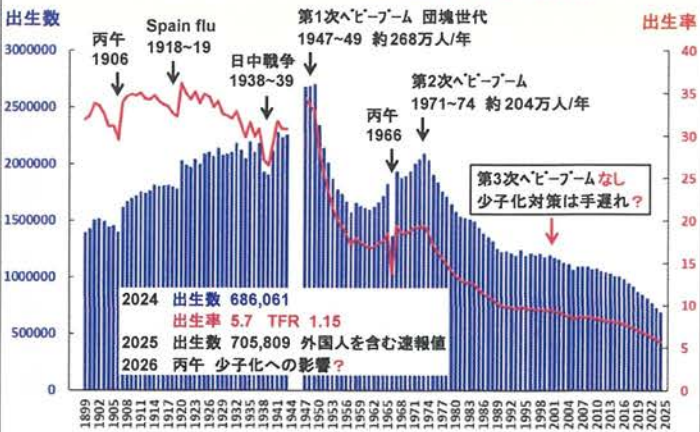
先進国 (= 若年者は低死亡率) の

人口置換水準は 2.08 前後

https://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/Popular/P_Detail2025.asp?fname=T04-03.htm

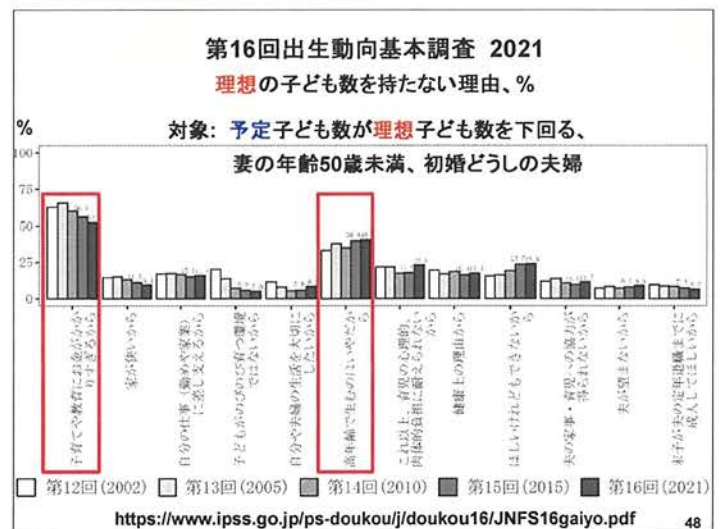
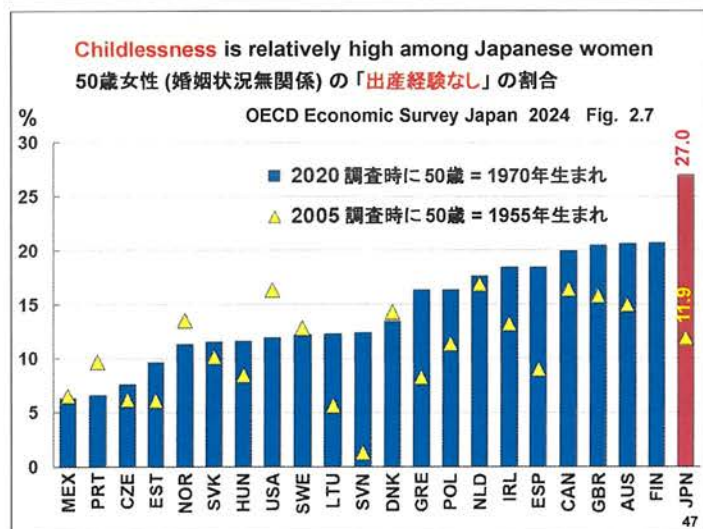
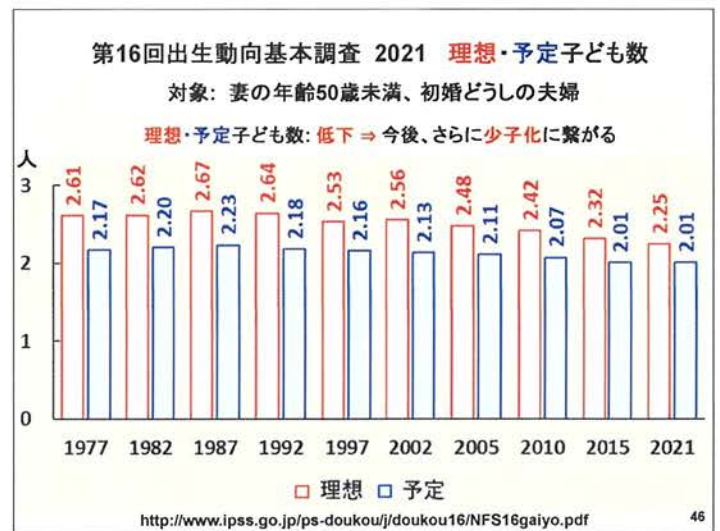
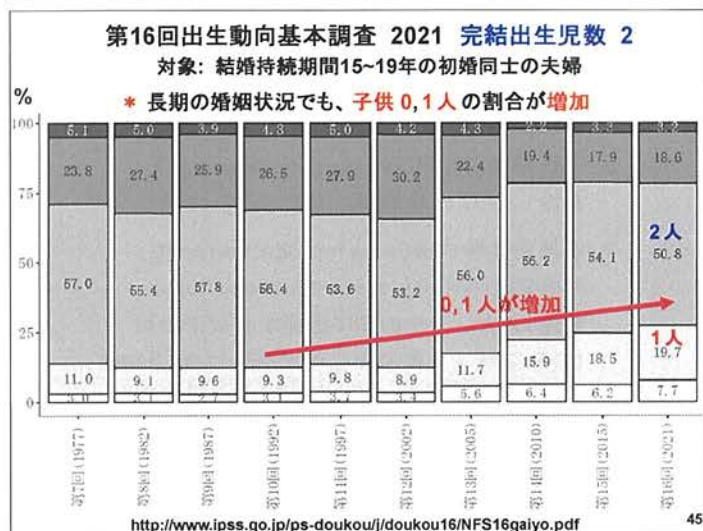
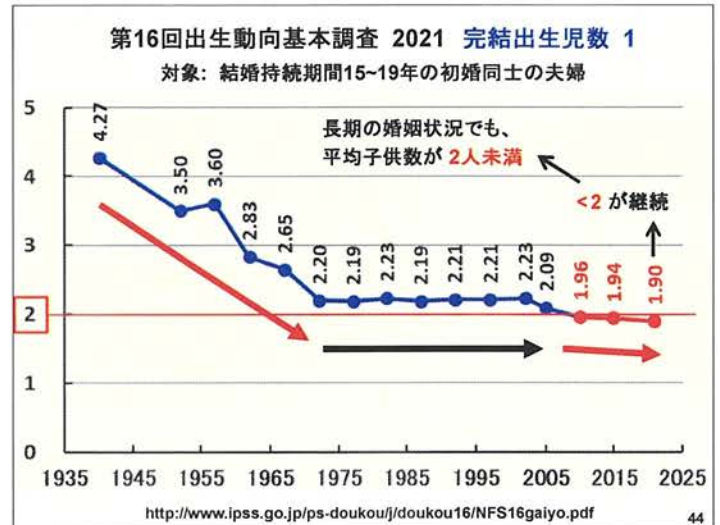
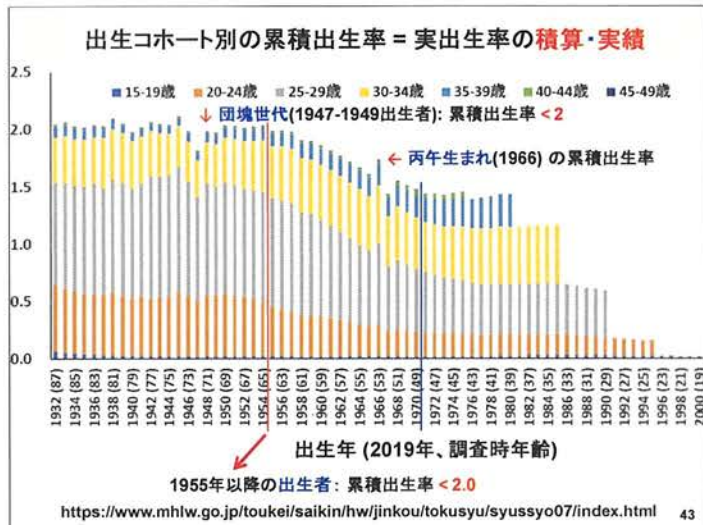
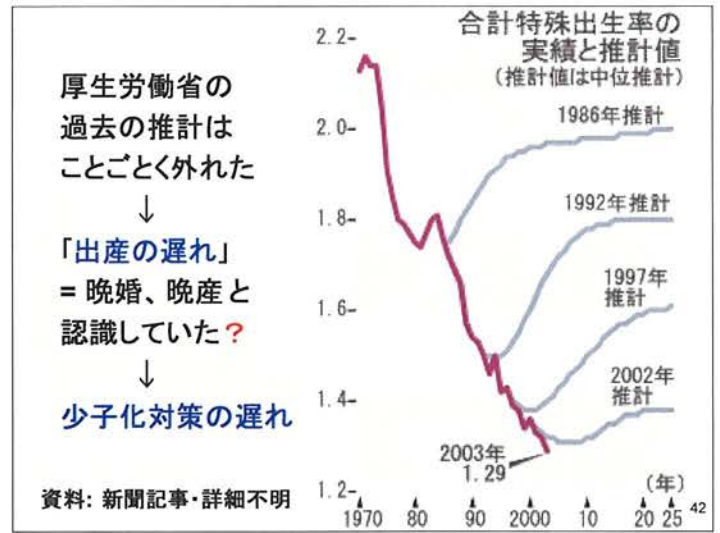
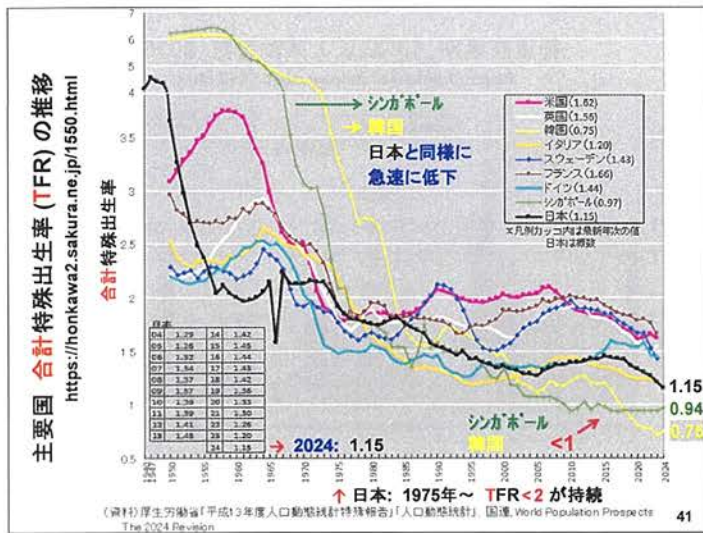
39

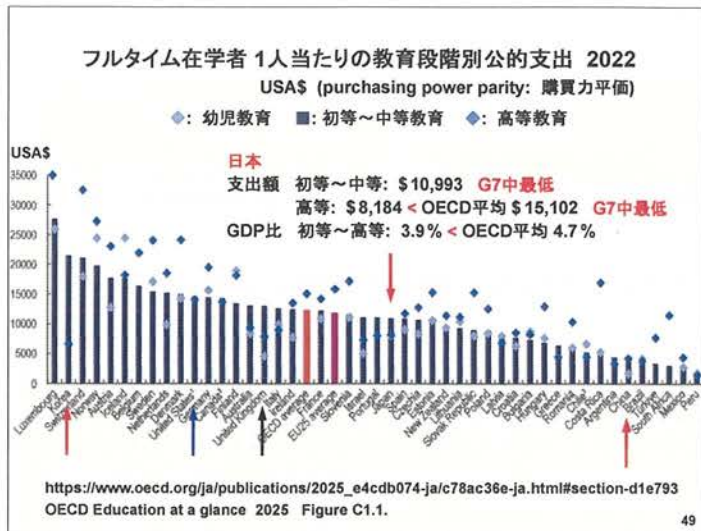
1899/M32~2024/R6 出生数・率(人口1,000対)



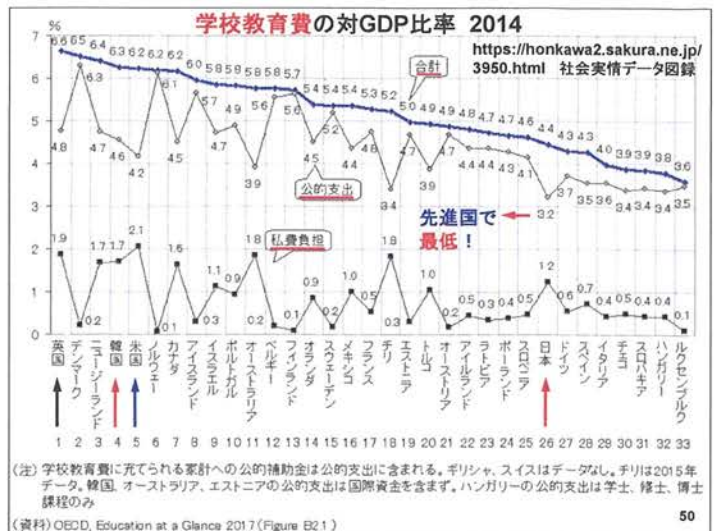
<https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei24/index.html>

40

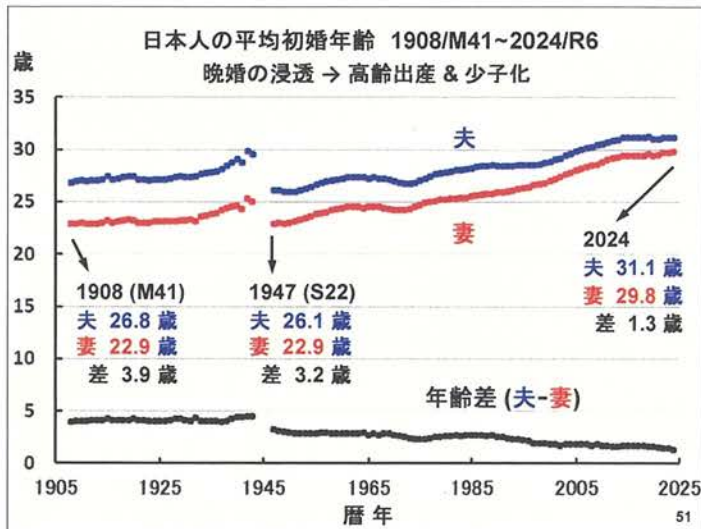




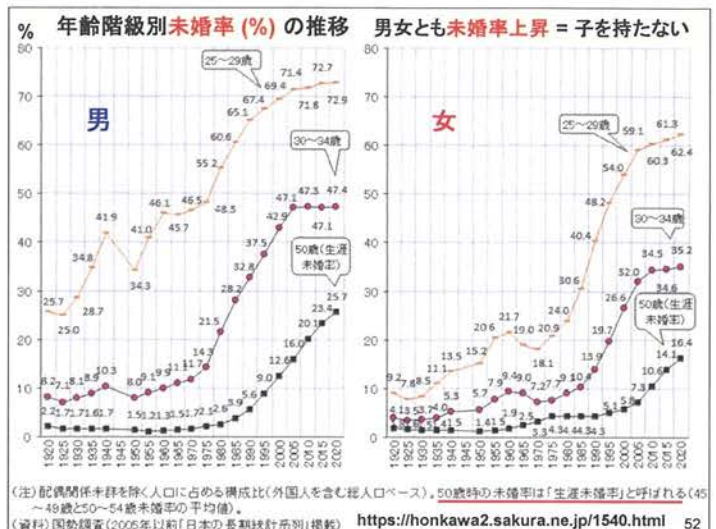
49



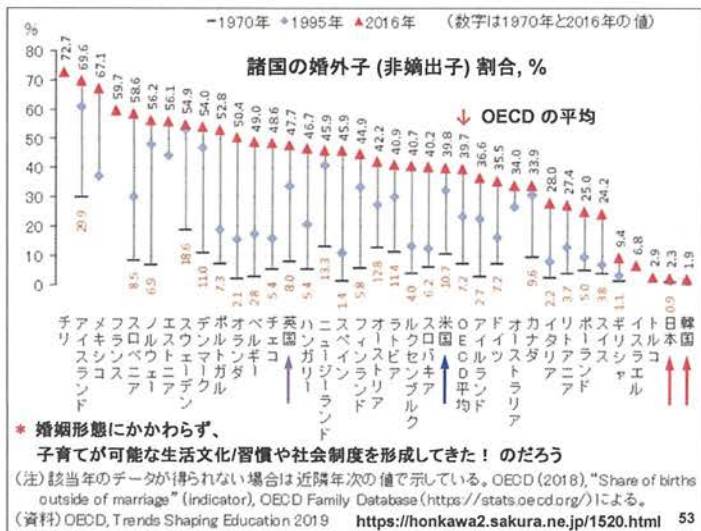
50



51



52



53

OECD 諸国では、
 家族主義的な文化・政策を重視する国々
 = 日本、韓国、イタリア、スペインなどで
 少子化 がより進行・遷延し、
 家族・地域・人口の維持が困難に!

現代社会の矛盾・皮肉!
 社会政策と市民感覚の不一致の結果?
 家族・世帯 ⇔ 個々人

54

Low fertility trap (Lutz 2008)

低出生率 (TFR < 1.5) 長期化の要因

- 1 低出生率への慣れ
 多くが子を持たない、子が少ない
- 2 高齢化で相対的な所得低下
 子世代が親世代より困窮化

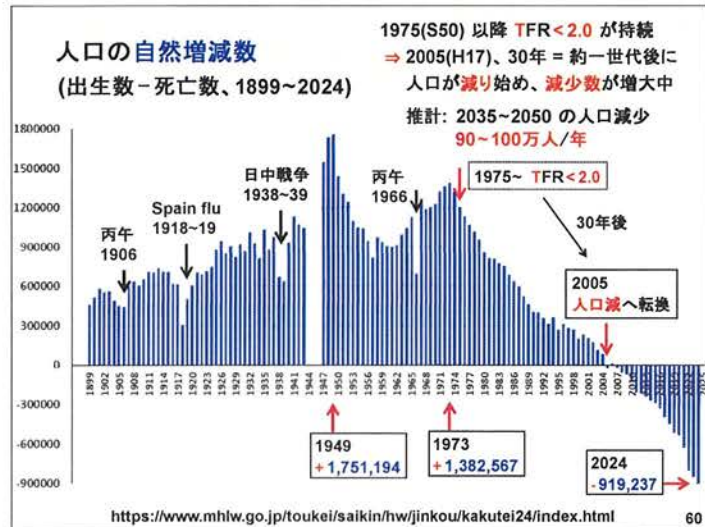
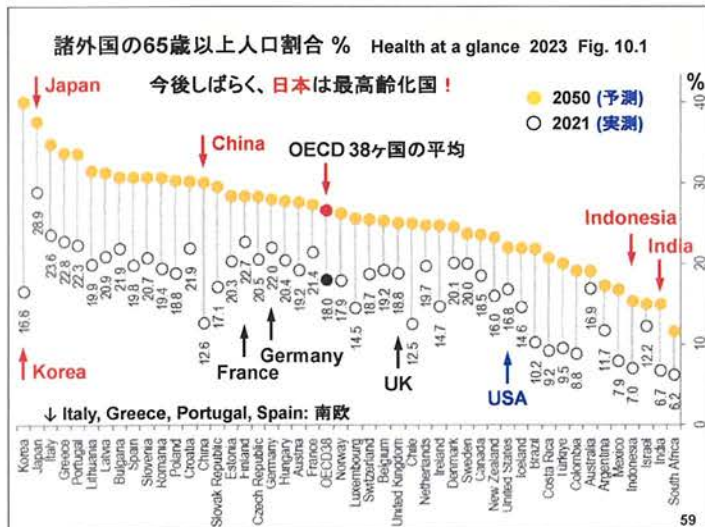
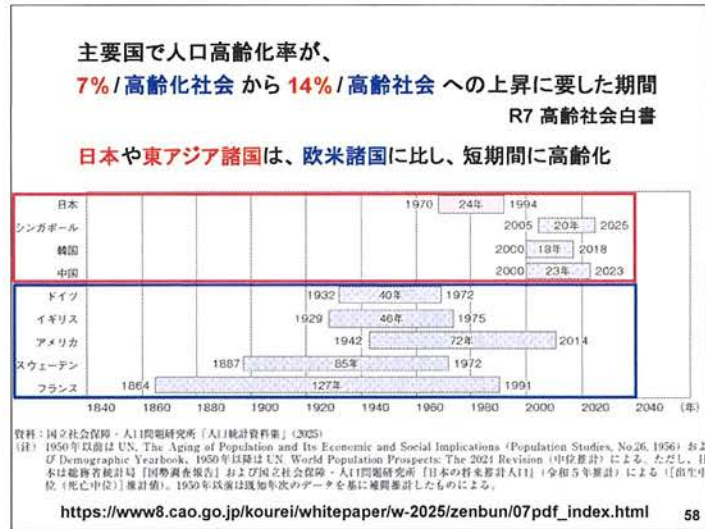
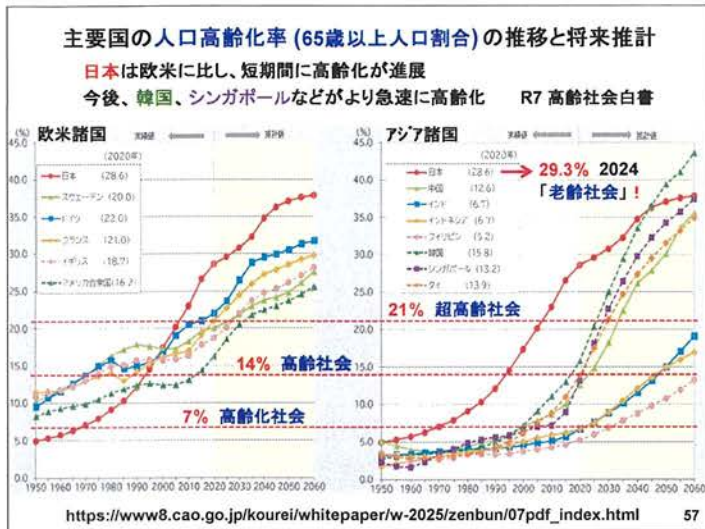
これまでの日本、皆婚 → 晩婚 → 非婚 と進展
 1990年生まれば、約20% が生涯未婚と予測
 残り80% が子供を2人持っても TFR = 1.6
 日本政府 (2020) の目標は、TFR = 1.8

55

③ 高齢化
 (長寿と少子の相加効果)
 から
 ④ 人口減少 (少子の最終像)

この pdf file を Web などに公開しないで下さい

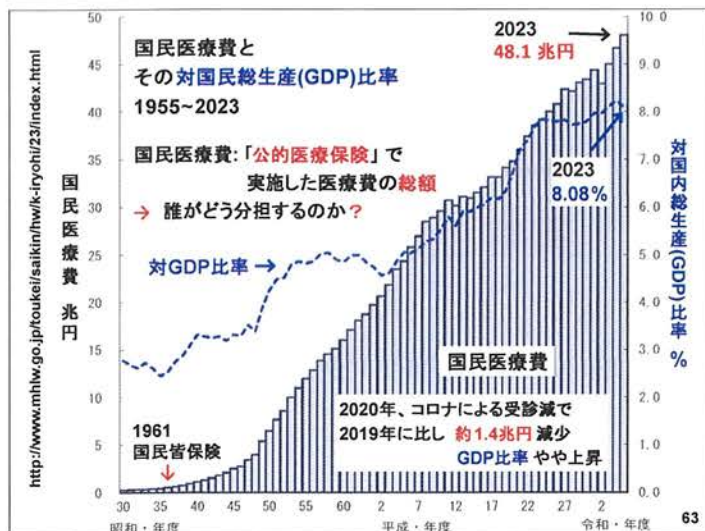
56



長寿・少子と医療

この pdf file を Web などに公開しないで下さい

62

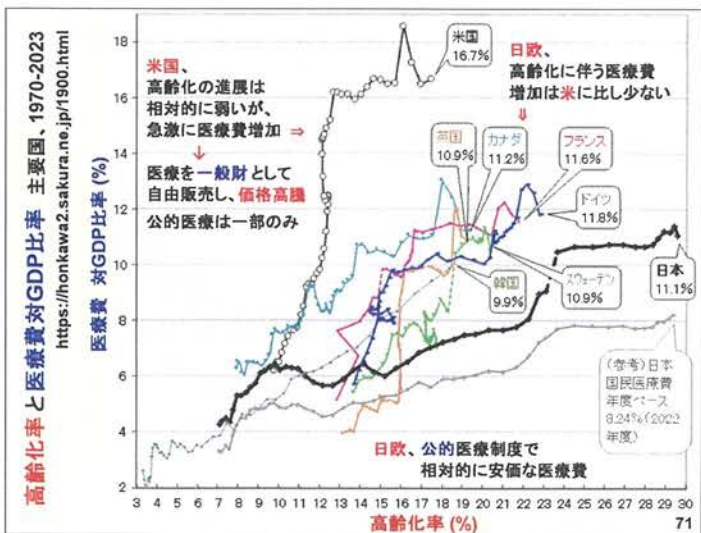
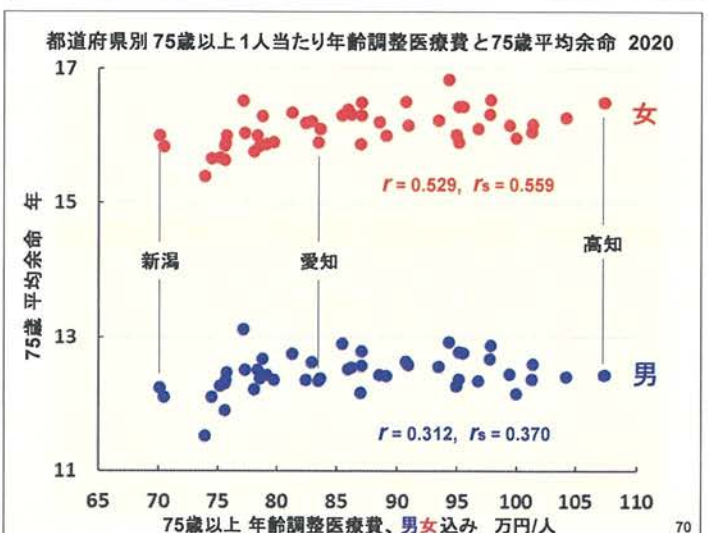
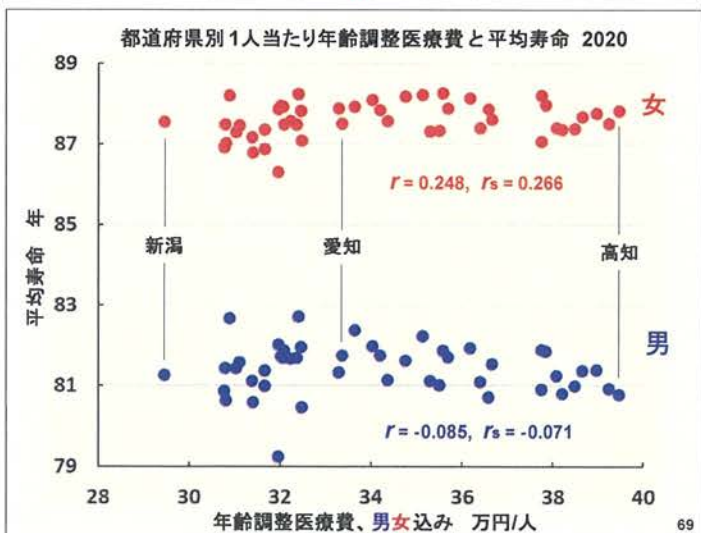
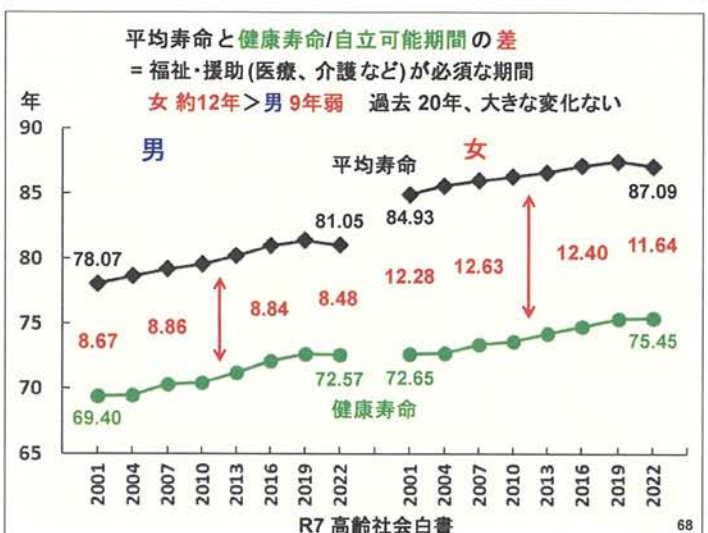
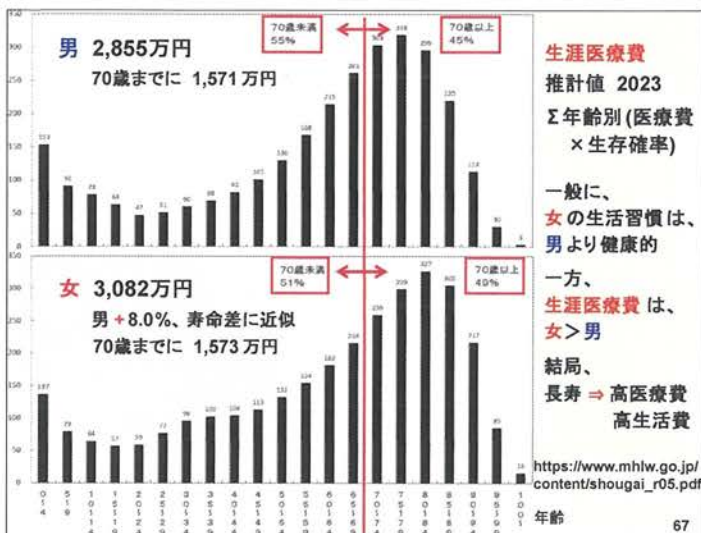
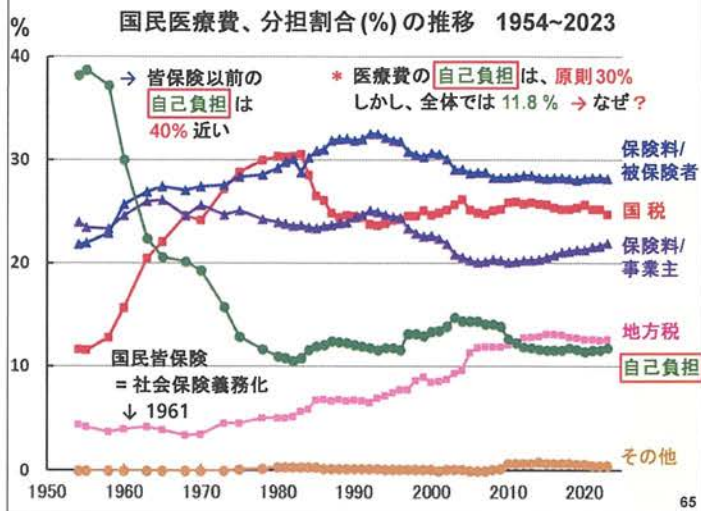


年齢階級別 国民医療費 (%): H12年度からの増加%

年齢階級	令和5年度 (2023)			平成12年度 (2000)		
	推計額 (億円)	構成割合 (%)	一人当たり医療費 (千円)	推計額 (億円)	構成割合 (%)	一人当たり医療費 (千円)
国民医療費 (総額は、23年間で 17.7兆円の増加 / +58%)						
総額	480 915 (+58%)	100.0	386.7 (+62%)	303 583	100.0	239.2
65歳未満	192 108 (+22%)	39.9	218.0 (+45%)	157 673	51.9	150.3
0 ~ 14歳	27 688 (+31%)	5.8	195.4 (+71%)	21 183	7.0	114.5
15 ~ 44歳	58 422 (+18%)	12.1	148.3 (+52%)	49 330	16.2	97.7
45 ~ 64歳	105 998 (+22%)	22.0	306.8 (+26%)	87 160	28.7	242.8
65歳以上	288 806 (+58%)	60.1	797.2 (+20%)	145 910	48.1	662.0
70歳以上(再)	249 902 (+121%)	52.0	864.9 (+14%)	112 909	37.2	756.6
75歳以上(再)	191 503 (+153%)	39.8	953.8 (+14%)	75 624	24.9	839.1

R5年度 480 915 億円 の 分担割合:
健康保険料 (被保険者 28.2%、事業主 22.0%)、
税 (国 24.8%、地方 12.7%)、自己負担 11.8%、その他 0.5%

<http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-iryohi/23/index.html> 64



医療費上士



76